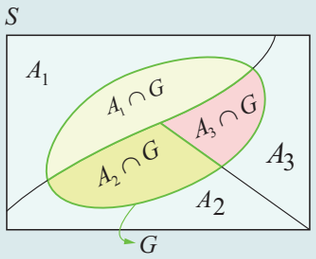
தீர்வு

L, M மற்றும் N நிறுவனங்களிடமிருந்து மகிழுந்துகளை வாங்கும் நிகழ்ச்சிகள் முறையே A_1, A_2 மற்றும் A_3 என்க.



G என்பது நல்ல நிலைமையில் வாங்கும் வாடகைக் மகிழுந்துக்கான நிகழ்ச்சி என்க.

G-ன் மொத்த நிகழ்தகவு, $P(G)$ மற்றும்

A_3-ன் நிபந்தனை நிகழ்தகவு G தரப்பட்டால் $P(A_3 / G)$ ஆகியவற்றைக் காண வேண்டும்.

$$P(A_1) = 0.50, \quad P(G / A_1) = 0.90$$

$$P(A_2) = 0.30, \quad P(G / A_2) = 0.70$$

$$P(A_3) = 0.20, \quad P(G / A_3) = 0.60.$$

(i) A_1, A_2, A_3 ஒன்றையொன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாதலால் G-னின் மொத்த நிகழ்தகவு

$$P(G) = P(A_1)\,P(G / A_1) + P(A_2)\,P(G / A_2) + P(A_3)\,P(G / A_3)$$

$$P(G) = (0.50)(0.90) + (0.30)(0.70) + (0.20)\,(0.60)$$

$$P(G) = 0.78.$$

(ii) A_3-ன் நிபந்தனை நிகழ்தகவு G தரப்பட்டால் $P(A_3 / G)$ காணவேண்டும்.

பேயீஸ்-ன் விதிப்படி

$$P(A_3 / G) = \frac{P(A_3)\,P(G / A_3)}{P(A_1)\,P(G / A_1) + P(A_2)\,P(G / A_2) + P(A_3)\,P(G / A_3)}$$

$$P(A_3 / G) = \frac{(0.20)(0.60)}{(0.50)(0.90) + (0.30)(0.70) + (0.20)\,(0.60)}$$

$$= \frac{2}{13}.$$

பயிற்சி 12.4

(1) ஒரு தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்கள் I மற்றும் II என இருவகை உள்ளன. இயந்திரம்-I தொழிற்சாலையின்உற்பத்தியில் 60% தயாரிக்கிறது மற்றும் இயந்திரம்-II உற்பத்தியில் 40% தயாரிக்கிறது. மேலும் இயந்திரம்-I -ன் மூலம்உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் 2% குறைபாடுள்ளதாகவும் இயந்திரம்-II-ன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் 4% குறைபாடு உள்ளதாகவும் இருக்கின்றன. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களிலிருந்து, சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பொருள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அப்பொருள் குறைபாடுடன் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

06_12 Probability New.indd 278 25-03-2019 14:04:58